

Ping-Pong Master : AI는 얼마나 오래 배워야 핑퐁을 잘 칠까?

[AI 과정] 대전관평중학교 1학년 김지후

I. 탐구의 필요성 및 목적

강화학습: 정답 없이, 보상만으로 스스로 배우는 AI

궁금한 것

- ① 얼마나 연습해야 잘하게 될까?
- ② 계속 배우면 계속 좋아질까?

연구 질문

“AI를 얼마나 오래 학습시키느냐에 따라 핑퐁 실력은 얼마나 달라질까?”

목표

- ① Q-learning으로 핑퐁 AI 직접 학습
- ② 학습량이 다른 AI들의 실력 측정
- ③ 초보·중수·고수 AI와 대전하는 게임 제작

II. 이론적 배경

Q-learning:
상황마다 행동의 점수를 표에 적어 가며 배운다

① 행동

위로
가만히
아래로



② 보상

받아치면 +1
놓치면 -1



③ 표에 적는다

“이 상황엔
이 행동이 좋았다”

수천 번 반복 → 표가 채워진다 → 표만 보고 움직여도 잘한다

Q-표 = 1,260 가지 상황 × 3 가지 행동 = 숫자 3,780개

- 상황: 공의 위치·방향 + 공이 내 패들보다 위/아래인지
- 신경망(DQN) 대신 표를 쓴 이유 → AI가 배운 것을 숫자 그대로 볼 수 있다

III. 탐구 방법 및 과정

변하는 것 1개 = 학습량. 나머지는 모두 고정

게임

640×400 핑퐁, 왼쪽 AI vs 오른쪽 봇

상대 봇

공을 따라가지만 반응이 늦고 가끔 실수 (미스율 18%)

학습

20,000회 × 시드 3개, 도중 64번 저장(체크포인트)

평가

체크포인트마다 봇과 11점 경기 30회

지표

승률 · 점수 획득률(AI 득점 ÷ 전체) · AI 미스율

환경 구현 → 봇 조정 → 학습 → 평가·그래프 → 브라우저 게임

탐구자: 주제·계획, 방식 선택, 상태·보상·평가 규칙, 실험 설계, 결과 해석

생성형 AI(Claude·ChatGPT): 규칙을 바탕으로 게임·학습 코딩, 시각화

IV. 연구 결과

학습량이 늘수록 점수를 더 가져간다 (점수 획득률, 3시드 평균)

17%

학습 100회



70%

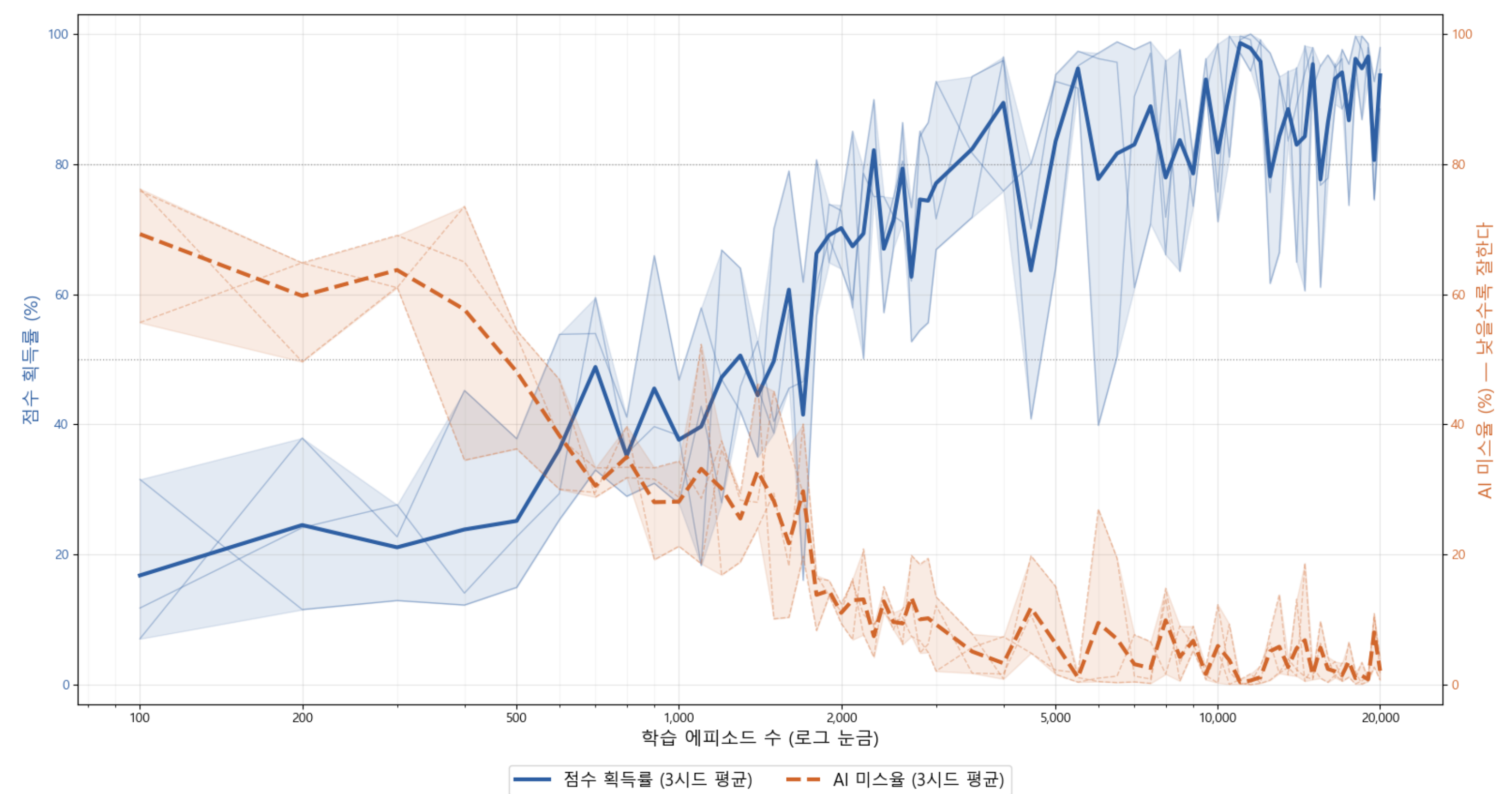
2,000회



94%

20,000회

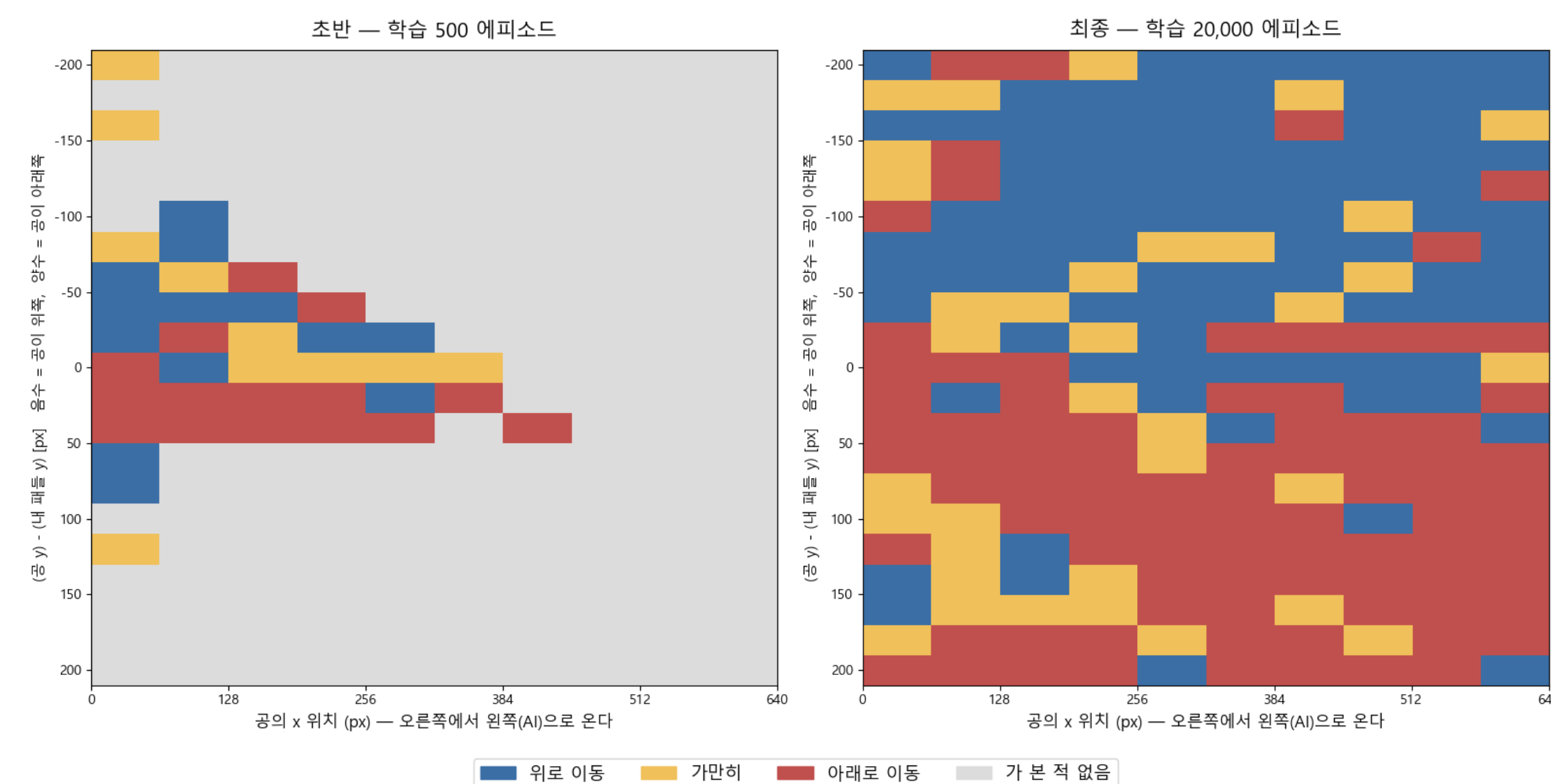
점수 획득률로 본 학습 곡선 (승률과 비교용)



파랑 = 점수 획득률(↑) 주황 = AI 미스율(↓)

AI가 스스로 찾아낸 규칙 (보상만 주었을 뿐)

AI가 배운 규칙 (시드 0) — 공이 나에게 오고 거의 수평으로 날아올 때 고르는 행동



500회

회색 = 가 본 적 없음

뒤죽박죽

20,000회

공이 위면 ▲ 파랑

공이 아래면 ▼ 빨강

V. 결론 및 제언

- ① 학습량 ↑ 실력 ↑ — 단, 초반에 급상승 후 천천히
- ② 같은 양을 배워도 순서에 따라 다르다 → 반복 실험 필수
- ③ AI는 보상만으로 규칙을 스스로 찾아낸다
- ④ 실력을 재는 방법 자체가 중요하다

다음에 해 보고 싶은 것

- ① 더 강한 봇으로 후반 관찰,
- ② 시드 10개로 편차 분석
- ③ 상태를 더 촘촘히 신경망(DQN)과 비교

Ping-Pong Master

AI와 핑퐁 대전하기



<https://pong-qlearning-omega.vercel.app/>